

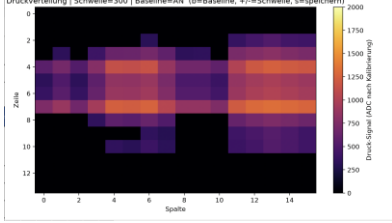
Testprotokoll – Tensegrity-Fußstruktur mit Kippachse

Forschungsfrage: Inwiefern ergänzt eine zusätzliche passive Kippachse die longitudinale Flexibilität einer Tensegrity-basierten Fußstruktur, um die gesamte Oberflächenanpassung unter einer konstanten axialen Last zu optimieren?

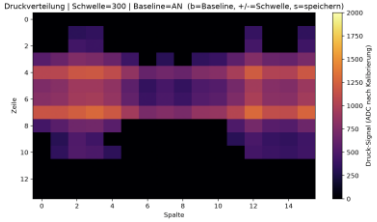
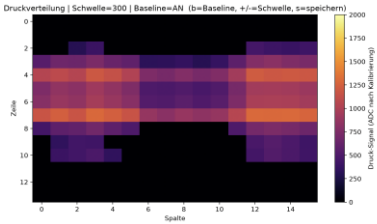
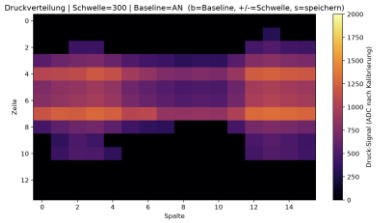
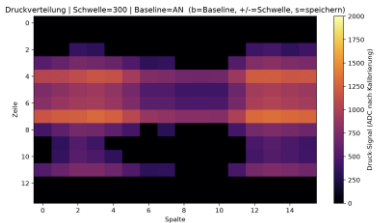
1. Allgemeine Testinformationen

Test-Nr. / Test-Name	1	Datum	03.09.2026
Uhrzeit (Start)	12:51	Uhrzeit (Ende)	13:18
Achse verbaut? (mit / ohne)	With (grey parts)	Seite (Inversion / Eversion)	Eversion
Position vom den Fuß	Zehen: Zeilen 4-7 Spalte 0 - 7 Ferse: Zeilen 2-10 Spalten 11- 15	Trial-Nr. (1 / 2 / ...)	1
Verwendetes Kalibriergewicht	5 kg	Taste B gedrückt? (ja/nein)	Ja

2. Messreihe

Winkel	Winkel	Uhrzeit	Trial	Max. Druckpunkt (Position)	Screenshot/Foto (Dateiname)	Active Area (%)	WPS (%)	Bemerkung
0°		12:54	1	Zeile Spalte 4 6 Zehen 7 6 Zehen 4 13 Ferse 7 13 Ferse		51.93%	18.20%	

Winkel	Winkel	Uhrzeit	Trial	Max. Druckpunkt (Position)	Screenshot/Foto (Dateiname)	Active Area (%)	WPS (%)	Bemerkung
0°		12:54	2	Zeile Spalte 7 6 Zehen 4 13 Ferse 7 13 Ferse		51.06%	18.04%	
0°		12:55	3	Zeile Spalte 7 6 Zehen 4 13 Ferse 7 13 Ferse		50.78%	17.92%	
5°		12:57	1	Zeile Spalte 7 2 Zehen 7 12 Ferse		51.27%	17.55%	Ab 5° mehr Kontakt und Druck mit der linken Außenkante. Wird mit höherem Winkel immer mehr
5°		12:58	2	Zeile Spalte 7 3 Zehen 7 12 Ferse		51.83%	17.56%	

Winkel	Winkel	Uhrzeit	Trial	Max. Druckpunkt (Position)	Screenshot/Foto (Dateiname)	Active Area (%)	WPS (%)	Bemerkung
5°		12:58	3	Zeile 7 Spalte 3 Zehen 7 12 Ferse		51.19%	17.40%	
10°		13:00	1	Zeile 7 Spalte 3 Zehen 4 12 Ferse 7 12-14 Ferse		51.25%	18.04%	
10°		13:01	2	Zeile 7 Spalte 3 Zehen 7 13 Ferse		53.42%	18.76%	
10°		13:02	3	Zeile 7 Spalte 3 Zehen 7 13 Ferse		56.24%	19.28%	

Winkel	Winkel	Uhrzeit	Trial	Max. Druckpunkt (Position)	Screenshot/Foto (Dateiname)	Active Area (%)	WPS (%)	Bemerkung
15°		13:06	1	Zeile 7 Spalte 7 3 Zehen 13 Ferse		52.43%	18.77%	
15°		13:08	2	Zeile 7 Spalte 7 3 Zehen 13 Ferse		54.11%	19.60%	
15°		13:10	3	Zeile 7 Spalte 7 3 Zehen 13 Ferse		54.96%	19.93%	
20°		13:12	1	Zeile 7 Spalte 7 2 Zehen 12 Ferse		52.98%	18.92%	

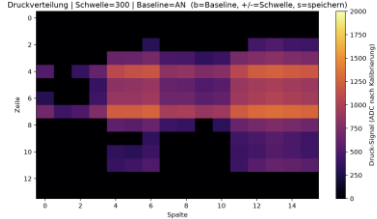
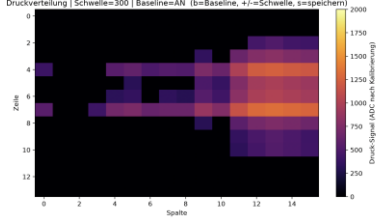
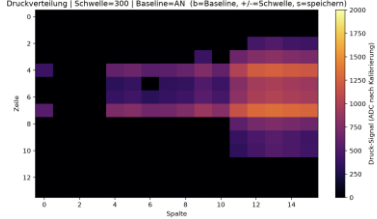
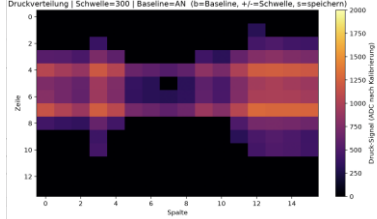
Winkel	Winkel	Uhrzeit	Trial	Max. Druckpunkt (Position)	Screenshot/Foto (Dateiname)	Active Area (%)	WPS (%)	Bemerkung
20°		13:14	2	Zeile 7 Spalte 2 Zehen 7 12 Ferse		53.88%	19.25%	
20°		13:18	3	Zeile 7 Spalte 2 Zehen 7 12 Ferse		53.43%	19.13%	

3

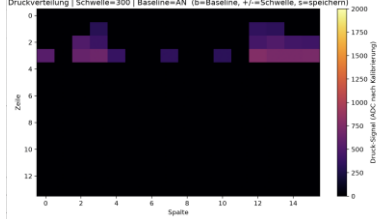
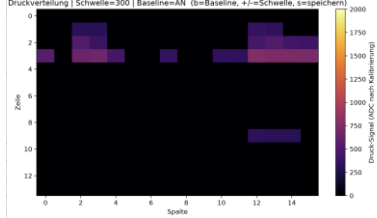
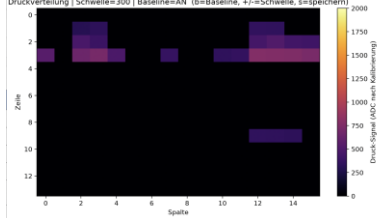
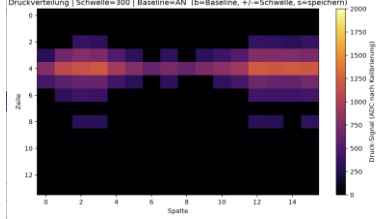
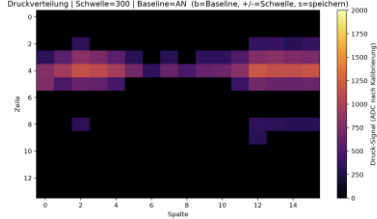
1. Allgemeine Testinformationen

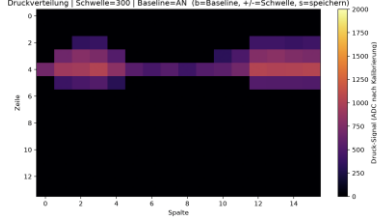
Test-Nr. / Test-Name	2	Datum	03.09.2026
Uhrzeit (Start)	13:20	Uhrzeit (Ende)	13:46
Achse verbaut? (mit / ohne)	Without (grey parts)	Seite (Inversion / Eversion)	Eversion
Position vom den Fuß	Toes: Zeilen 4-7 Spalte 0 - 6 Heel: Zeilen 2-11 Spalten 11- 15	Trial-Nr. (1 / 2 / ...)	2
Verwendetes Kalibriergewicht	5 kg	Taste B gedrückt? (ja/nein)	Ja

2. Messreihe

Winkel	Winkel	Uhrzeit	Trial	Max. Druckpunkt (Position)	Screenshot/Foto (Dateiname)	Active Area (%)	WPS (%)	Bemerkung
0°	If the test includes a Winkel in the one that the test is being done then put it here.	13:25	1	Zeile Spalte 7 6 Zehen 7 13 Ferse		52.69%	18.48%	
0°		13:26	2	Zeile Spalte 7 5 Zehen 7 13 Ferse		34.58%	11.35%	
0°		13:26	3	Zeile Spalte 7 5 Zehen 7 13 Ferse		36.27%	12.16%	
5°		13:28	1	Zeile Spalte 4 3 Zehen 7 3 Zehen 7 12 Ferse		46.54%	15.41%	

5°		13:28	2	Zeile 7 Spalte 3 Zehen 7 12 Ferse		48.42%	16.78%	
5°		13:29	3	Zeile 7 Spalte 3 Zehen 7 12 Ferse		51.05%	17.83%	
10°		13:31	1	Zeile 4 Spalte 3 Zehen 4 12 Ferse		24.45%	7.38%	Ab hier hat man deutlich gesehen, dass der Druck so gut wie vollständig auf einer Außenkante ist und die andere Kante nicht mehr belastet wird
10°		13:33	2	Zeile 4 Spalte 3 Zehen 4 12 Ferse		33.06%	9.97%	
10°		13:35	3	Zeile 4 Spalte 3 Zehen 4 12 Ferse		40.08%	12.12%	

15°		13:38	1	Zeile 3 Spalte 3 Zehen 3 12 Ferse		9.24%	2.43%	Bei 15° weniger Kontakt und Druck auf der Außenkante
15°		13:39	2	Zeile 3 Spalte 3 Zehen 3 12 Ferse		11.98%	3.12%	
15°		13:41	3	Zeile 3 Spalte 3 Zehen 3 12 Ferse		11.90%	3.11%	
20°		13:43	1	Zeile 4 Spalte 3 Zehen 4 12 Ferse		28.63%	8.70%	Hier wieder mehr Kontakt und Druck im Vergleich zu 15°
20°		13:45	2	Zeile 4 Spalte 2 Zehen 4 12 Ferse		22.99%	7.16%	

20°		13:46	3	Zeile Spalte 4 3 Zehen 4 12 Ferse		18.67%	5.94%	
-----	--	-------	---	---	---	--------	-------	--

3. Farblegende der Drucksensormatrix

Farbe	Bedeutung	Aktion
Gelb	Maximaldruck erreicht	B drücken
Orange	Hoher Druck (nicht max.)	B je nach gewünschter Sensibilität
Rot	Geringerer Druck	B je nach gewünschter Sensibilität
Lila	Kaum Kontakt	B nicht nötig
Schwarz	Kein Kontakt / Leitung getrennt	B nicht nötig, ggf. Verbindung prüfen

4. Bemerkungen / Auffälligkeiten

Ab 15° hat der Fuß auf der Matrix gerutscht und man musste ihn etwas stützen, bis das ganze Gewicht drauf war. Mit dem ganzen Gewicht hielt es dann gut
Die Plexiglas Scheibe hat sich mit größerem Winkel ziemlich durchgebogen. Aber immer im selben Maße, weshalb es denke ich okay ist. So haben wir ja trotzdem gleiche Testparameter
Bei dem Test mit Achse hat man gesehen, dass bei höherem Winkeln mehr Druck auf den Fuß und eine minimale Verlagerung des Gewichts auf die linke Außenkante
Bei dem Test ohne Achse ist aufgefallen, dass bei höheren Winkeln der Druck so gut wie vollständig auf einer Außenkante ist und die andere Kante nicht mehr belastet wird

Bei Test ohne Achse fällt das Ergebnis bei 15° aus dem Muster raus. Hier ist weniger Kontakt und Druck auf der Außenkante im Vergleich zu 10° und 20°. Bei 20° ist das Ergebnis dann wieder ähnlich zu 10°

Bei Test mit Achse fällt aus, dass ca. Der große und kleine Zeh den meisten Druck hat. Ergibt Sinn mit dem großen Zeh, ist beim Menschen auch so. Dass der kleine Zeh auch so belastet ist könnte unklare Kalibrierung von der Matrix sein oder die Feder könnte da anders gespannt sein. Ist aber denke ich ok so weil wir ja allgemein zeigen wollen, was und ob die Achse was verändert. Auf der Ferse ist auch der meiste Druck, was auch so beim Menschen ist. (Ich habe versucht die Matrix so gleichmäßig wie möglich sensibler zu stellen)

Bei dem Test ohne Achse ist das Ergebnis bei 0° sogar noch akkurater zum echten menschlichen Fuß. Meist Druck auf Ferse und etwas auf großem Zeh